

Implementación Bases de Datos - TallerControl

Jahidem I. Cobos y Sammy J. Arce

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software II

Ing. German Ortiz

15 de septiembre de 2026



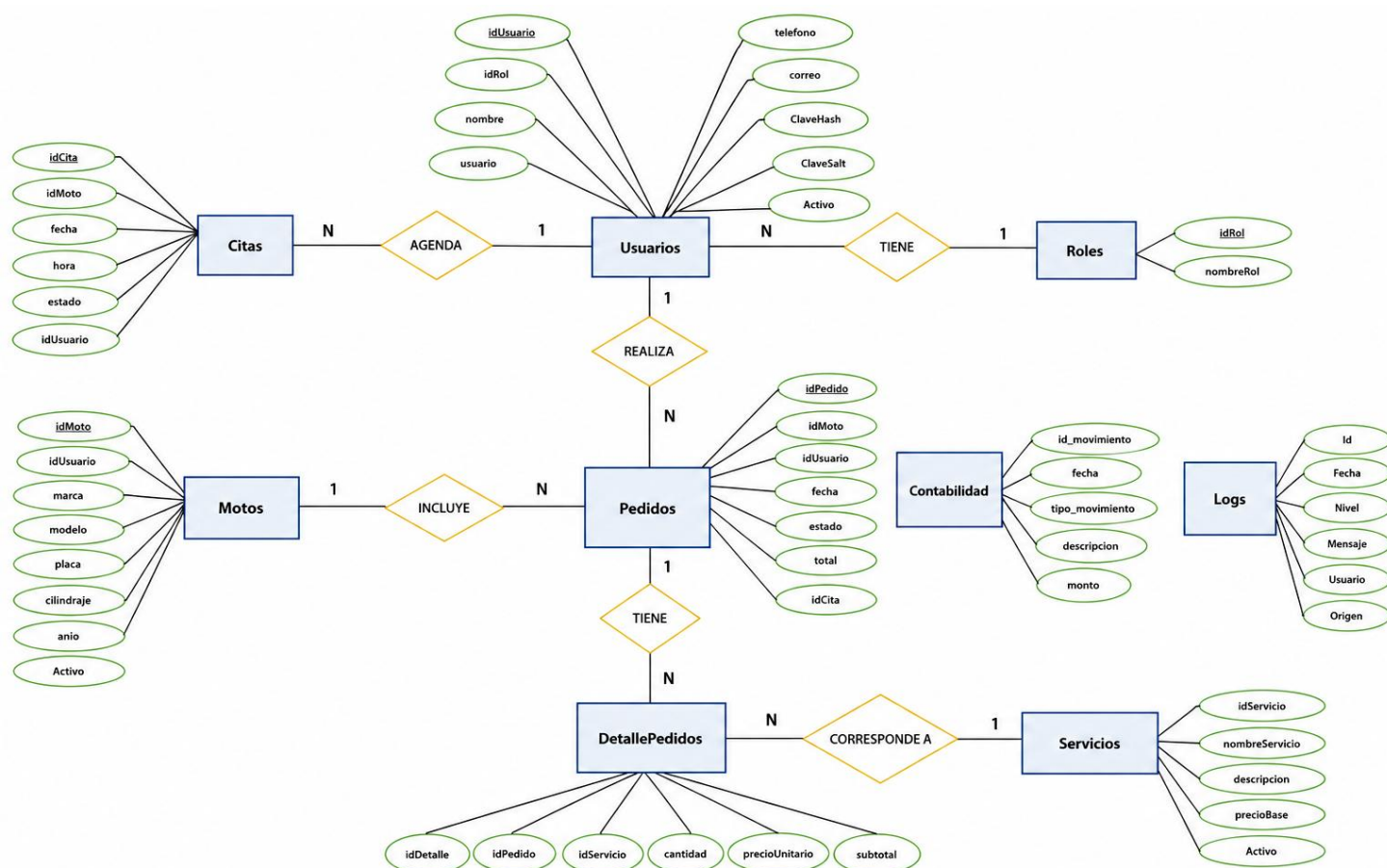
Índice de Contenido

Implementación de Bases de Datos	3
Modelo Conceptual	3
Modelo Entidad Relación	4
Cardinalidad	5
Diccionario de Datos	6
Roles	6
Usuarios	6
Motos	7
Servicios	7
Pedidos	8
DetallePedidos	8
Citas	9
Contabilidad	9
Normalización de la Base de Datos en Tercera Forma Normal (3FN)	10
Primera Forma Normal (1FN)	10
Segunda Forma Normal (2FN)	10
Tercera Forma Normal (3FN)	10
Relación entre Roles y Usuarios	11
Relación entre Usuarios y Motos	11
Relación entre Pedidos, DetallePedidos y Servicios	12

Implementación de Bases de Datos

Modelo Conceptual

Figura 1. Modelo Conceptual - TallerControl

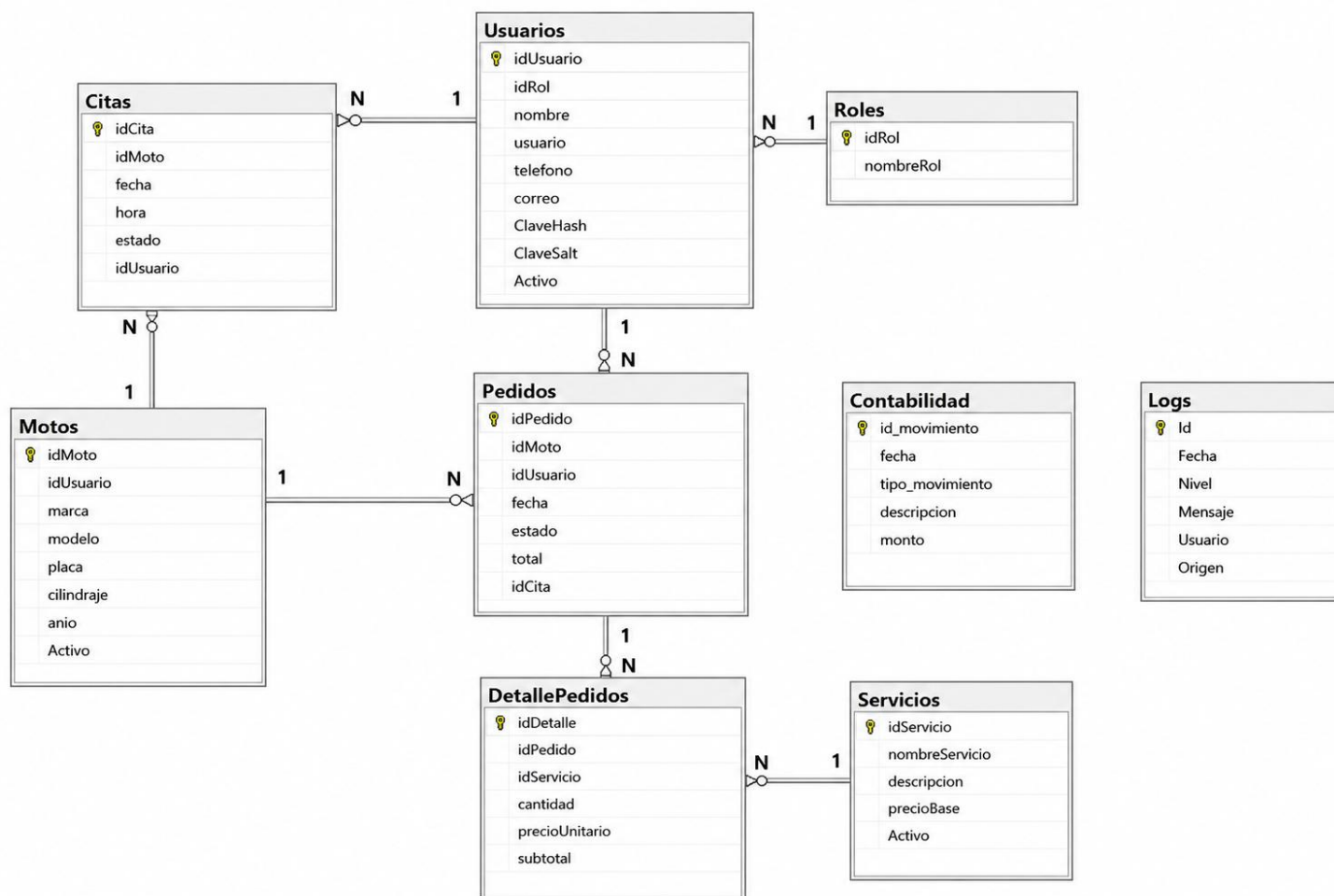


Nota. Elaboración Propia

El modelo conceptual representa de manera general cómo funciona el sistema, mostrando las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas sin entrar en detalles técnicos de implementación. En este caso, el modelo conceptual permite visualizar cómo interactúan los usuarios, motos, citas, pedidos y servicios dentro del sistema de gestión, utilizando rectángulos para las entidades, óvalos para los atributos y rombos para las relaciones o acciones.

Modelo Entidad Relación

Figura 2. Modelo Entidad Relación - TallerControl



Nota. Elaboración Propia

El modelo entidad relación representa la estructura lógica de la base de datos y muestra cómo están organizadas las tablas y sus relaciones dentro del sistema gestor de bases de datos. En este modelo se incluyen las entidades convertidas en tablas, sus atributos, claves primarias y claves foráneas, además de las cardinalidades que indican cómo se relacionan los registros entre sí. En el sistema presentado, este modelo permite definir la conexión entre usuarios, roles, motos, pedidos, citas y servicios, asegurando la organización de la información para su implementación en una base de datos relacional.

Cardinalidad

- Usuarios — Citas (1:N)

Un usuario puede tener muchas citas, pero cada cita pertenece únicamente a un usuario.

- Roles — Usuarios (1:N)

Un rol puede ser asignado a muchos usuarios, pero cada usuario solo puede tener un rol.

- Usuarios — Pedidos (1:N)

Un usuario puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido es realizado por un solo usuario.

- Motos — Pedidos (1:N)

Una moto puede estar asociada a muchos pedidos, pero cada pedido corresponde a una sola moto.

- Pedidos — DetallePedidos (1:N)

Un pedido puede contener muchos detalles de pedido, pero cada detalle pertenece únicamente a un pedido.

- Servicios — DetallePedidos (1:N)

Un servicio puede aparecer en muchos detalles de pedido, pero cada detalle de pedido corresponde a un solo servicio.

- Usuarios — Roles (N:1)

Muchos usuarios pueden compartir el mismo rol.

- Citas — Usuarios (N:1)

Muchas citas pueden pertenecer al mismo usuario.

- Pedidos — Usuarios (N:1)

Muchos pedidos pueden ser realizados por un mismo usuario.

- Pedidos — Motos (N:1)

Muchos pedidos pueden estar relacionados con una misma moto.

- DetallePedidos — Pedidos (N:1)

Muchos detalles pueden pertenecer al mismo pedido.

- DetallePedidos — Servicios (N:1)

Muchos detalles de pedido pueden corresponder al mismo servicio.

Diccionario de Datos

Roles

Tabla 1. Diccionario - Roles

Campo	Tipo	Descripción
idRol (PK)	INT	Identificador único del rol
nombreRol	VARCHAR	Rol asociado a id

Nota. Elaboración propia

Usuarios

Tabla 2. Diccionario - Usuarios

Campo	Tipo	Descripción
idUsuario (PK)	INT	Identificador del usuario
idRol (FK)	INT	Relación con Roles
nombre	VARCHAR (100)	Nombre completo
usuario	VARCHAR (50)	Nombre para iniciar sesión
clave	VARCHAR (255)	Contraseña
telefono	VARCHAR (20)	Teléfono del usuario

Campo	Tipo	Descripción
correo	VARCHAR (100)	Email del usuario
activo	BOOLEAN	Estado del usuario

Nota. Elaboración propia

Motos

Tabla 3. Diccionario - Motos

Campo	Tipo	Descripción
idMoto (PK)	INT	Identificador de la moto
idUsuario (FK)	INT	Cliente dueño de la moto
marca	VARCHAR (50)	Marca
modelo	VARCHAR (50)	Modelo
placa	VARCHAR (10)	Placa
cilindraje	INT	Cilindraje
año	INT	Año del modelo

Nota. Elaboración propia

Servicios

Tabla 4. Diccionario - Servicios

Campo	Tipo	Descripción
idServicio PK	INT	Id del servicio
nombreServicio	VARCHAR (100)	Nombre del servicio
descripcion	VARCHAR (200)	Descripción
precioBase	DECIMAL (10,2)	Precio base
activo	BOOLEAN	Estado del servicio

Nota. Elaboración propia

Pedidos

Tabla 5. Diccionario - Pedidos

Campo	Tipo	Descripción
idPedido PK	INT	Identificador del pedido
idMoto FK	INT	Moto
idUsuario FK	INT	Usuario encargado
fecha	DATETIME	Fecha del pedido
hora	DATETIME	Hora del pedido
estado	VARCHAR (20)	Estado del pedido
total	DECIMAL (10,2)	Total de la orden

Nota. Elaboración propia

DetallePedidos

Tabla 6. Diccionario - Detalle Pedidos

Campo	Tipo	Descripción
idDetalle PK	INT	Identificador
idPedido FK	INT	Pedido
idServicio FK	INT	Servicio aplicado
cantidad	INT	Cantidad
precioUnitario	DECIMAL (10,2)	Precio del servicio
subtotal	DECIMAL (10,2)	cantidad × precioUnitario

Nota. Elaboración propia

Citas

Tabla 7. Diccionario - Citas

Campo	Tipo	Descripción
idCita PK	INT	Identificador
idMoto FK	INT	Moto asociada
idUsuario FK	INT	Usuario de la cita
fecha	DATETIME	Fecha de la cita
hora	DATETIME	Hora de la cita
estado	BOOLEAN	Estado actual de la cita

Nota. Elaboración propia

Contabilidad

Tabla 8. Diccionario - Contabilidad

Campo	Tipo	Descripción
idMovimiento PK	INT	Identificador
fecha	DATETIME	Fecha del movimiento
Tipo_movimiento	VARCHAR	Tipo de movimiento, ingreso o egreso
descripcion	VARCHAR	Descripcion del movimiento
monto	INT	Valor del movimiento

Nota. Elaboración propia

Normalización de la Base de Datos en Tercera Forma Normal (3FN)

La base de datos del sistema TallerControl se encuentra diseñada bajo los principios de la Tercera Forma Normal (3FN), con el propósito de organizar la información, reducir la redundancia y garantizar la integridad de los datos. Para demostrar su cumplimiento, se analiza la estructura de las tablas, sus claves primarias, claves foráneas y dependencias funcionales, tomando como referencia el modelo entidad-relación y el diccionario de datos del sistema.

Primera Forma Normal (1FN)

La base de datos cumple con la Primera Forma Normal debido a que sus tablas contienen atributos atómicos, es decir, cada campo almacena un único valor y no existen grupos repetitivos de información. Además, cada tabla cuenta con una clave primaria que permite identificar de manera única cada registro.

Esto se evidencia en las tablas Usuarios, Motos, Servicios, Pedidos, DetallePedidos, Citas, Roles, Contabilidad y Logs, donde los atributos se encuentran organizados en campos independientes, como se muestra en el diccionario de datos.

Segunda Forma Normal (2FN)

La base de datos cumple con la Segunda Forma Normal porque todas sus tablas se encuentran en Primera Forma Normal y utilizan claves primarias simples. En consecuencia, los atributos no clave dependen de la totalidad de su clave primaria y no se presentan dependencias.

Tercera Forma Normal (3FN)

La base de datos de TallerControl cumple con los principios de la Tercera Forma Normal, ya que sus atributos no clave dependen directamente de la clave primaria de su respectiva tabla y

no de otros atributos no clave. La información se encuentra distribuida en entidades independientes, evitando almacenar repetidamente datos que pertenecen a otras entidades.

El cumplimiento de esta forma normal se demuestra mediante los siguientes ejemplos:

Relación entre Roles y Usuarios

La tabla Roles contiene los atributos idRol y nombreRol. Por su parte, la tabla Usuarios almacena el atributo idRol como clave foránea, además de los datos propios del usuario.

La dependencia funcional se representa de la siguiente manera:

idRol $\rightarrow$ nombreRol

En este caso, el nombre del rol depende de su identificador y no de los datos del usuario. Por esta razón, la información de los roles se mantiene separada y no se repite en cada registro de Usuarios.

Relación entre Usuarios y Motos

La tabla Motos contiene el atributo idUsuario como clave foránea, que permite identificar al propietario de la motocicleta. Los datos personales del usuario, como nombre, teléfono y correo, permanecen en la tabla Usuarios.

La información de cada entidad depende de su propia clave primaria:

idUsuario $\rightarrow$ datos del usuario

idMoto $\rightarrow$ datos de la motocicleta

Esto evita duplicar la información del propietario en cada motocicleta registrada y permite mantener la integridad de los datos.

Relación entre Pedidos, DetallePedidos y Servicios

La tabla Pedidos almacena la información general de la orden, mientras que DetallePedidos registra los servicios incluidos en cada pedido mediante las claves foráneas idPedido e idServicio. La tabla Servicios contiene la información propia de cada servicio, como nombreServicio, descripcion y precioBase.

La estructura de dependencias es:

idPedido → datos del pedido

idDetalle → datos del detalle

idServicio → datos del servicio

Esta separación permite que un pedido contenga varios servicios y que un mismo servicio pueda ser utilizado en diferentes pedidos, sin duplicar la información descriptiva del servicio en cada orden.